Sistema de almacenamiento y suministro.

Clase 12 — Transporte de CO_2 líquido

Linde plc | Clase 12 | Versión 1.0 | 2026

Índice.

1	**Introducción y objetivo**	03
2	**Visión integral del sistema**	04
3	**Relación entre componentes**	06
4	**Como una falla genera problemas en cadena**	08
5	**Programa de revisión periódica**	10
6	**Resumen: pensar en sistema**	12
7	**Glosario técnico**	13

1.

Introducción y objetivo.

A lo largo de las once clases anteriores, hemos estudiado cada componente del sistema de almacenamiento y suministro de CO2 de forma individual. En esta clase final, integramos todos los conocimientos para entender como funciona el sistema completo y como la falla de un componente puede afectar a todos los demás.

Objetivo de aprendizaje

Al finalizar esta clase, el conductor será capaz de:

- Describir la operación completa del sistema integrando todos los componentes.
- Comprender la relación entre tanque, válvulas, tablero, manómetro, consumo, condensadora, seguridad e indicador.
- Analizar como una falla individual puede generar problemas en cadena.
- Conocer el programa de revisión periódica y sus frecuencias.
- Aplicar un pensamiento sistemático al diagnóstico de problemas.

Importante: Esta clase conecta todo lo aprendido. Si algun concepto no esta claro, revise la guía de la clase correspondiente antes de continuar.

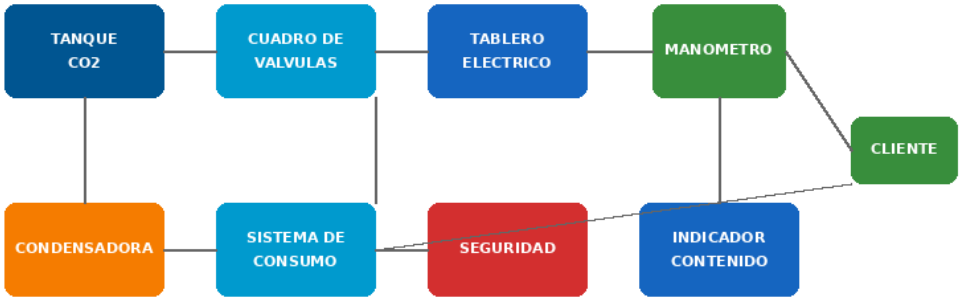
2.

Visión integral del sistema.

El sistema de almacenamiento y suministro de CO2 está compuesto por ocho subsistemas principales que trabajan de forma coordinada:

Subsistema	Función principal	Clase donde se estudio
Tanque (cisterna)	Almacenar CO2 líquido a presión y baja temperatura	Clase 4
Cuadro de válvulas	Controlar el flujo de CO2 líquido, gaseoso y carga	Clase 3
Tablero eléctrico	Gestionar alarmas, condensadora y bomba de llenado	Clase 5
Manómetro	Medir y mostrar la presión interna del tanque	Clase 6
Sistema de consumo	Entregar CO2 al cliente de forma automática	Clase 7
Unidad condensadora	Mantener la presión enfriando el gas CO2	Clase 8
Sistema de seguridad	Proteger el tanque contra sobrepresión	Clase 9
Indicador de contenido	Medir la cantidad de CO2 en el tanque	Clase 10

Sistema completo de almacenamiento y suministro



EJEMPLO: Una falla puede generar problemas en cadena

Falla condensadora -> Sube presion -> Alarma >320 -> Seguridad actua -> Perdida producto

Revision periodica:
Cada recarga | Anual | Cada 5 anos (hidrostatica) | Cada 10 anos | Cada 15 anos | Cada 30 anos (retiro)

El emplazamiento como base de todo

Todos estos subsistemas operan dentro de un emplazamiento (Clase 11) que debe proporcionar las condiciones necesarias: ventilación, acceso, alimentación eléctrica, protección física y distancias de seguridad. Sin un emplazamiento adecuado, ningun subsistema puede funcionar de forma segura.

3.

Relación entre componentes.

Los subsistemas no operan de forma aislada. Cada uno depende de los demás para funcionar correctamente. A continuación, las interacciones más importantes:

Tanque + Manómetro

El manómetro refleja el estado del tanque en tiempo real. Todo lo que ocurre dentro del tanque (consumo, ganancia de calor, refrigeración) se traduce en un cambio de presión que el manómetro muestra.

Manómetro + Tablero eléctrico

El tablero lee la presión a través del presostato. Cuando la presión supera o baja de los umbrales (220, 240, 270, 300, 320 PSIG), el tablero activa alarmas, solenoides o la condensadora.

Tablero + Condensadora

El tablero controla el encendido y apagado de la condensadora. Si el tablero no tiene energía, la condensadora no arranca y la presión sube sin control.

Tablero + Sistema de consumo

Las solenoides del sistema de consumo son controladas por el presostato del tablero. Si el tablero falla, las solenoides no conmutan y el cliente puede quedarse sin gas.

Cuadro de válvulas + Todo el sistema

Las válvulas son el punto físico de control. Aunque la automatización funcione perfectamente, si una válvula primaria está cerrada, no hay flujo. Las válvulas manuales son la interfaz entre el conductor y el sistema automático.

Sistema de seguridad + Tanque

Las válvulas de seguridad son la protección final del tanque. Si todos los demás sistemas fallan (condensadora, alarmas, presostato), las válvulas de seguridad actúan por si solas a 350 PSIG.

Indicador de contenido + Planificación

El indicador de contenido permite planificar las recargas. Si el indicador falla, el conductor pierde la visibilidad del nivel y debe basarse en la presión y el historial de consumo.

4.

Como una falla genera problemas en cadena.

Entender las cadenas de falla es fundamental para diagnosticar problemas. Cuando un componente falla, los efectos se propagan a través del sistema:

Ejemplo 1: Falla de energía eléctrica

Cadena de consecuencias:

1. **Se corta la energía:** el tablero se apaga.
2. **La condensadora se detiene:** no puede enfriar el gas.
3. **La presión del tanque sube:** por ganancia de calor ambiental.
4. **Las solenoides no conmutan:** el consumo automático se detiene.
5. **El cliente se queda sin gas:** interrupción del suministro.
6. **Si la presión sigue subiendo:** a 350 PSIG las válvulas de seguridad abren.
7. **Se pierde producto:** venteo no controlado de CO2.

Ejemplo 2: Fuga en una válvula

1. **Fuga en válvula del cuadro:** pérdida gradual de presión.
2. **Presión baja de 220 PSIG:** alarma de baja presión se activa.
3. **Sistema cambia a consumo líquido:** intenta compensar la pérdida.
4. **Nivel del tanque baja más rápido:** consumo real más pérdida por fuga.
5. **Indicador de contenido baja rápido:** puede generar recarga prematura.
6. **Si la fuga es grande:** riesgo de acumulación de CO2 en la zona.

Lección clave: En un sistema interconectado, los problemas se multiplican. Detectar una falla temprana en cualquier componente permite romper la cadena antes de que llegue a una emergencia.

Ejemplo 3: Condensadora que no enfria

1. **Condensadora pierde refrigerante:** no puede enfriar eficientemente.
2. **Presión del tanque sube lentamente:** la ganancia de calor no se compensa.
3. **Condensadora trabaja sin parar:** intenta bajar la presión pero no puede.
4. **Motor se sobrecalienta:** protección térmica la detiene.
5. **Presión sube más rápido:** sin condensadora activa.
6. **Alarma de alta presión:** se activa a 320 PSIG.
7. **Si nadie interviene:** a 350 PSIG las válvulas de seguridad abren.

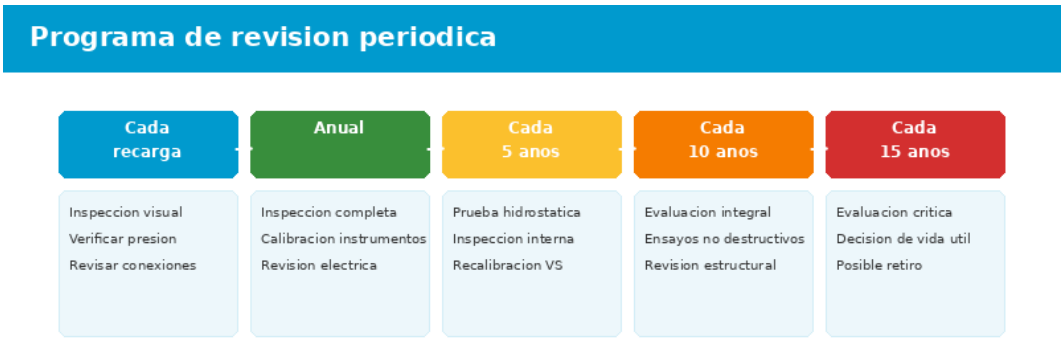
Pensamiento sistemático

El conductor que piensa en sistema no solo ve el síntoma: rastrea la causa. Si el manómetro sube, no solo anota la lectura. Se pregunta: la condensadora está funcionando? El selector está en Automático? Hay energía? El condensador de aire esta limpio? Cada pregunta lleva a un componente diferente del sistema.

5.

Programa de revisión periódica.

El sistema completo requiere revisiones con diferentes frecuencias. El conductor participa en las inspecciones de rutina y debe conocer el programa completo:



Frecuencia	Tipo de revisión	Responsable	Que se verifica
Cada recarga	Inspección visual	Conductor	Presión, válvulas, conexiones, nivel, alarmas
Anual	Inspección completa	Servicio técnico	Calibración instrumentos, revisión eléctrica, válvulas
Cada 5 años	Prueba hidrostatica	Organismo certificador	Integridad del recipiente de presión
Cada 10 años	Evaluación integral	Ingeniero especialista	Ensayos no destructivos, revisión estructural
Cada 15 años	Evaluación crítica	Comite técnico	Decisión de vida útil, posible retiro
Cada 30 años	Retiro de servicio	Fabricante/regulador	Fin de vida útil del recipiente

Responsabilidad del conductor

El conductor es responsable de la inspección visual en cada recarga. Esta inspección abarca todos los subsistemas:

- **cubierta sin daños, sin corrosión visible, base en buen estado.**Tanque:
- **sin escarcha, sin fugas, en posición correcta.**Válvulas:

- **encendido, selector en Automático, sin alarmas activas.**Tablero:
- **lectura en rango verde, aguja estable.**Manómetro:
- **funcionando si la presión lo requiere, sin ruidos anormales.**Condensadora:
- **placas legibles, calibración vigente, línea despejada.**Seguridad:
- **lectura coherente con la carga realizada.**Indicador:
- **acceso libre, ventilación, área limpia.**Emplazamiento:

Nota: La inspección visual del conductor no sustituye las revisiones técnicas periódicas, pero es la barrera de detección más frecuente. Una buena inspección en cada recarga puede prevenir fallas graves.

6.

Resumen: pensar en sistema.

Cinco principios para la visión integral del sistema:

1 Todo está conectado.

Tanque, válvulas, tablero, manómetro, consumo, condensadora, seguridad e indicador forman un sistema único. Un cambio en uno afecta a los demás.

2 Rastree la causa, no solo el síntoma.

Si la presión sube: por que? Si el cliente no tiene gas: por que? Piense en cadena: causa -> efecto -> siguiente efecto.

3 La inspección visual es su superpoder.

En cada recarga, recorra visualmente todos los subsistemas. 10 minutos de inspección pueden evitar horas de emergencia.

4 Conozca el programa de revisiones.

Cada recarga: usted. Cada año: servicio técnico. Cada 5 años: prueba hidrostatica. El sistema necesita atención regular.

5 La seguridad es el resultado de todo.

Un sistema bien mantenido, bien operado y bien inspeccionado es un sistema seguro. La seguridad no es un componente: es el resultado de que todos los componentes funcionen correctamente.

7.

Glosario técnico.

Termino	Definición
Sistema de almacenamiento	Conjunto completo de tanque, válvulas, instrumentos y protecciones para almacenar CO2.
Sistema de suministro	Subsistema que entrega CO2 al proceso del cliente.
Subsistema	Cada uno de los componentes principales que forman el sistema completo.
Cadena de falla	Secuencia de problemas donde la falla de un componente causa fallas en otros.
Pensamiento sistemático	Capacidad de analizar problemas considerando la interacción entre todos los componentes.
Prueba hidrostatica	Ensayo con agua a alta presión para verificar la integridad del recipiente.
Ensayo no destructivo	Técnica de inspección que evalúa el material sin dañarlo (ultrasonido, radiografia).
Vida útil	Periodo durante el cual el recipiente puede operar de forma segura según su diseño.
Retiro de servicio	Sacar un equipo de operación al final de su vida útil.
Inspección visual	Verificación de componentes usando solo la vista (y EPP). La realiza el conductor.
Revisión técnica	Inspección detallada con instrumentos, realizada por personal especializado.
Calibración	Ajuste de instrumentos para que sus lecturas sean precisas.
Presostato	Interruptor de presión que controla solenoides, condensadora y alarmas.
Condensadora	Unidad de refrigeración que mantiene la presión del tanque.
Solenoide	Válvula eléctrica controlada por el presostato.
Válvula de seguridad	Dispositivo de alivio de presión, última protección del tanque.
Indicador de contenido	Sistema de pesaje que muestra la cantidad de CO2 en el tanque.
Emplazamiento	Ubicación y condiciones físicas donde está instalado el tanque.
Diagnóstico	Proceso de identificar la causa de un problema a partir de síntomas observados.
Mantenimiento preventivo	Tareas programadas para evitar fallas antes de que ocurran.
PCD	Plan de Control de Desastres. Procedimientos de emergencia del sitio.
ASME	Norma de diseño y fabricación de recipientes de presión.
PSIG	Unidad de presión manometrica (libras por pulgada cuadrada).
Ganancia de calor	Entrada de calor ambiental al tanque a través de la aislación.

Venteo	Liberación de gas a la atmósfera por válvulas de seguridad.